Választható feladat

X. A A neutrális zsírok és szerepük az ember szervezetében 20 pont

Kísérletelemzés **7 pont**

A tejben levő zsír (elsősorban neutrális zsír) emésztését vizsgáljuk. Három kémcsőben hasonlítjuk össze a hasnyálmirigy lipáz enzimjének működését.
A zsíremésztést fenolftalein sav-bázis indikátorral követjük nyomon. (A fenolftalein lúgos közegben rózsaszín, semleges és savas közegben színtelen.) A kémcsövek tartalmát az alábbi táblázat szerint állítjuk össze. A kémcsövek tartalmához nátriumhidroxid-oldatot csepegtetünk addig, amíg az indikátor gyengén lúgos kémhatást nem jelez.

	1. kémcső	2. kémcső	3. kémcső
Tej	+	+	+
Fenolftalein indikátor	+	+	+
NaOH-oldat	+	+	+
Lipáz oldat	+	-	+
			Felforraltuk

A 3. kémcső tartalmát összeállítás után azonnal felforraljuk.

A kémcsöveket összerázzuk, 10 percre 37 °C-os vízfürdőbe helyezzük, majd megfigyeljük a bekövetkezett változást.

1. Melyik kémcsőben várunk zsíremésztésre utaló változást? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!
   A) Csak az 1. kémcsőben.
   B) Csak a 2. kémcsőben.
   C) Csak a 3. kémcsőben.
   D) Az 1. és a 2. kémcsőben.
   E) Az 1. és a 3. kémcsőben.
   F) A 2. és a 3. kémcsőben.

2. Milyen változás jelzi a zsíremésztés előrehaladását?
   A) Az indikátor színe lilára változik.
   B) Az indikátor elszíntelenedik.
   C) Az indikátor erősen megpirosodik.
   D) A kémcső tartalma két fázisra válik szét.
   E) A kémcső tartalmából gáz fejlődik.

3. Milyen anyagok keletkeznek a neutrális zsírok emésztésekor?
   A) monoszacharidok
   B) aminosavak
   C) nukleotidok
   D) glicerin, illetve monoglicerid és zsírsavak
   E) glicerin, illetve monoglicerid, és foszforsav, zsírsavak

4. Melyik anyag(ok) keletkezése okozza a kémcsőben megfigyelt változást a zsíremésztéskor?
   A) glicerin
   B) aminosav
   C) zsírsavak
   D) glükóz
   E) foszforsav

5. Röviden foglalja össze, hogy mi történt a lipáz enzimmel a 3. kémcsőben!

   ……

   ……

6. Foglalja össze az epe szerepét a zsírok emésztésében! (2 pont)

   - ……
   - ……

A neutrális zsírok emésztése, szerepe az ember anyagcseréjében – Esszé 13 pont

Esszéjét az alábbi szempontok figyelembe vételével állítsa össze! (Nem szükséges a szempontok sorrendjét tartania.) Ügyeljen a logikus fogalmazásra, a szaknyelv használatára!

- A tápcsatorna melyik részében emésztődnek a neutrális zsírok, milyen úton, hova szívódnak fel? (3 pont)
- Melyik szövetféleségben halmozódnak fel a neutrális zsírok, mi a szerepük az emberi szervezetben? (Legalább három feladatot említsen.) (4 pont)
- Az élőlények mely rendszertani csoportjába (országába) tartoznak azok a tápcsatornában élő szervezetek, amelyek részt vesznek egy zsírban oldódó vitamin termelésében? Mely bélcsatornaszakaszban élnek? Melyik vitamint termelik? (4 pont)
- Mi az elhízás fő oka a szervezet energiaforgalma szempontjából? Fogalmazzon meg az életmódra, energiabevitelre vonatkozó ajánlást, amellyel megelőzhető az elhízás! (2 pont)

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen

X. B Az ökológiai jelzés 20 pont

Példák az indikációra 6 pont

Az alábbi táblázatban olyan jelenségeket soroltunk fel, melyekben valamilyen emberi hatás következményeit jelzik (indikálják) az élőlények. Töltse ki értelemszerűen (egy-két szavas válaszokkal) a táblázat hiányzó részleteit!

	a hatás	a jelzés (indikáció)	ami jelez (az indikátor)
1.	a levegő …… tartalmának növekedése	zuzmósivatag (pusztulás)	zuzmó fajok
2.	foszfáttartalmú mosószerek, műtrágyák felszíni vizekbe szivárgása	tömeges elszaporodás	……
3.	esők pH-jának csökkenése a légszennyezés hatására	……..	fenyők és más fák
4.	……	szaporodás, terjedő antibiotikum-rezisztencia (ellenállóképesség)	kórokozó baktériumok
5.	peszticidek terjedő használata	peszticid felhalmozódás a májban és a szövetekben, az egyedek pusztulása	a táplálkozási hálózatban a ……élőlények
6.	tarvágás (fák kivágása az erdő egy nagyobb területén)	a tarvágást követő években ……	r-stratégiájú növényfajok

A természet jelez – esszé 14 pont

Esszéjében az előző feladatban szereplő példák segítségével mutassa be, hogy a természetben milyen (élettani) okokra vezethető vissza a környezeti hatások jelzése (indikációja)! A következő szempontokra térjen ki.

- Hogyan függ össze a tűrőképesség tartománya a jelzés pontosságával? (2 pont)
- Mely vegyületekhez szükséges az élőlények számára a foszfát (három példa)? Miért okozza a 2. sorban tapasztalt változást a vizek foszfáttartalmának növekedése? (4 pont)
- Mit jelent és milyen szerepet játszik a szelekció a 4. sorban leírt jelenségben? (2 pont)
- Mik a peszticidek és mi az oka az 5. pontban jelzett felhalmozódásnak? (2 pont)
- Nevezze meg az r-stratégiájú növényfajok legalább két jellemzőjét! Mely környezeti tényezők változásait jelzik a 6. sor példájában? (Legalább két tényezőt nevezzen meg!) (4 pont)

Esszé: …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen